

Contrôle n°2

Suites, intégration et systèmes linéaires

Correction

19 février 2026

Exercice n°1

On note (E) l'équation différentielle de l'énoncé, (E_h) l'équation homogène associée à (E), (E_c) l'équation caractéristique associée à (E_h) et S l'ensemble des solutions de (E) sur $\mathbb{R}$.

Résolution de (E_h) sur $\mathbb{R}$. L'équation (E_c) est : $z^2 - 3z + 2 = 0$ et admet deux racines réelles distinctes, à savoir 1 et 2. On en déduit que les solutions de (E_h) sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x}$, $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

Recherche d'une solution particulière de (E) sur $\mathbb{R}$. Comme 1 est racine simple de l'équation (E_c), il existe une solution particulière de (E) sur $\mathbb{R}$ de la forme $f : x \mapsto x(ax + b)e^x$ où a et b sont deux réels tels que $a \neq 0$.

Pour tout $x \in \mathbb{R}$, $f(x) = (ax^2 + bx)e^x$ puis

$$f'(x) = (2ax + b)e^x + (ax^2 + bx)e^x = (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x$$

et

$$f''(x) = (2ax + 2a + b)e^x + (ax^2 + (2a + b)x + b)e^x = (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x$$

et donc

$$\begin{aligned} f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) &= (ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b)e^x - 3((ax^2 + (2a + b)x + b)e^x) + 2(ax^2 + bx)e^x \\ &= (-2ax + 2a - b)e^x. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}, f''(x) - 3f'(x) + 2f(x) = xe^x &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R}, (-2ax + 2a - b)e^x = xe^x \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -2a = 1 \\ 2a - b = 0 \end{cases} \quad (\text{par identification des coefficients}) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ -1 - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -\frac{1}{2} \\ b = -1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Donc la fonction $f : x \mapsto -\left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x$ est une solution particulière de (E) sur $\mathbb{R}$. Ainsi,

$$S = \left\{ x \mapsto \lambda e^x + \mu e^{2x} - \left(\frac{x^2}{2} + x\right)e^x \mid (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}.$$

Exercice n°2

On note (E_h) l'équation homogène associée à (E). De plus, si I est un intervalle de $\mathbb{R}$, on note S_I l'ensemble des solutions de (E) sur I.

1) a) Sur $]0, +\infty[$, l'équation (E) se réécrit :

$$\forall x \in]0, +\infty[, xy'(x) + (x - 1)y(x) = x^3$$

ou encore :

$$\forall x \in]0, +\infty[, y'(x) + \left(1 - \frac{1}{x}\right) y(x) = x^2.$$

Résolution de (E_h) sur $]0, +\infty[$. Une primitive de la fonction $x \mapsto 1 - \frac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$ est la fonction $x \mapsto x - \ln(x)$. Donc les solutions de (E_h) sur $]0, +\infty[$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{-(x - \ln(x))}$ ou encore de la forme $x \mapsto Cxe^{-x}$, $C \in \mathbb{R}$.

Recherche d'une solution particulière de (E) sur $]0, +\infty[$. Soient $f_0 : x \mapsto xe^{-x}$ puis C une fonction dérivable sur $]0, +\infty[$ et $f_1 = Cf_0$.

$$\begin{aligned} \forall x \in]0, +\infty[, xf'_1(x) + (x-1)f_1(x) = x^3 &\Leftrightarrow \forall x \in]0, +\infty[, x(C'(x)f_0(x) + C(x)f'_0(x)) + (x-1)C(x)f_0(x) = x^3 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in]0, +\infty[, xC'(x)f_0(x) + C(x) \underbrace{(xf'_0(x) + (x-1)f_0(x))}_{=0} = x^3 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in]0, +\infty[, C'(x) = xe^x. \end{aligned} \quad (*)$$

Les fonctions $x \mapsto e^x$ et $x \mapsto x$ sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. On peut effectuer une intégration par parties qui fournit

$$\int xe^x dx = xe^x - \int e^x dx = (x-1)e^x + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.$$

D'où

$$(*) \Leftrightarrow \forall x \in]0, +\infty[, C(x) = (x-1)e^x.$$

Donc la fonction $f_1 : x \mapsto x(x-1)$ est une solution particulière de (E) sur $]0, +\infty[$.

$$\mathcal{S}_{]0, +\infty[} = \{x \mapsto Cxe^{-x} + x(x-1) \mid C \in \mathbb{R}\}.$$

b) L'hypothèse $y(1) = e^{-1}$ fournit l'égalité $Ce^{-1} = e^{-1}$. Nécessairement, $C = 1$.

$$\text{La fonction } y : x \mapsto xe^{-x} + x(x-1) \text{ est l'unique solution de } (E) \text{ sur }]0, +\infty[\text{ vérifiant } y(1) = e^{-1}.$$

2) Sur $] -\infty, 0[$, l'équation (E) se réécrit :

$$\forall x \in] -\infty, 0[, -xy'(x) + (x-1)y(x) = x^3$$

ou encore :

$$\forall x \in] -\infty, 0[, y'(x) + \left(\frac{1}{x} - 1\right) y(x) = -x^2.$$

Résolution de (E_h) sur $] -\infty, 0[$. Une primitive de la fonction $x \mapsto \frac{1}{x} - 1$ sur $] -\infty, 0[$ est la fonction $x \mapsto \ln(-x) - x$.

Donc les solutions de (E_h) sur $] -\infty, 0[$ sont les fonctions de la forme $x \mapsto Ce^{-(\ln(-x) - x)}$ ou encore de la forme $x \mapsto \frac{Ce^x}{-x}$ et donc de la forme $x \mapsto \frac{Ce^x}{x}$, $C \in \mathbb{R}$.

Recherche d'une solution particulière de (E) sur $] -\infty, 0[$. Soient $f_0 : x \mapsto \frac{e^x}{x}$ puis C une fonction dérivable sur $] -\infty, 0[$ et $f_1 = Cf_0$.

$$\begin{aligned} \forall x \in] -\infty, 0[, -xf'_1(x) + (x-1)f_1(x) = x^3 &\Leftrightarrow \forall x \in] -\infty, 0[, -x(C'(x)f_0(x) + C(x)f'_0(x)) + (x-1)C(x)f_0(x) = x^3 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in] -\infty, 0[, -xC'(x)f_0(x) + C(x) \underbrace{(-xf'_0(x) + (x-1)f_0(x))}_{=0} = x^3 \\ &\Leftrightarrow \forall x \in] -\infty, 0[, C'(x) = -x^3e^{-x}. \end{aligned} \quad (**)$$

Les fonctions $x \mapsto e^{-x}$ et $x \mapsto x^3$ sont de classe C^1 sur $\mathbb{R}$. On peut effectuer une intégration par parties qui fournit

$$\int (-x^3e^{-x}) dx = x^3e^{-x} - 3 \int x^2e^{-x} dx.$$

Deux intégrations par parties successives et licites fournissent

$$\begin{aligned}\int (-x^3 e^{-x}) dx &= x^3 e^{-x} - 3 \left(-x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx \right) = (x^3 + 3x^2) e^{-x} - 6 \int x e^{-x} dx \\ &= (x^3 + 3x^2) e^{-x} - 6 \left(-x e^{-x} + \int e^{-x} dx \right) = (x^3 + 3x^2 + 6x) e^{-x} - 6 \int e^{-x} dx \\ &= (x^3 + 3x^2 + 6x) e^{-x} + 6e^{-x} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R} \\ &= (x^3 + 3x^2 + 6x + 6) e^{-x} + \lambda, \lambda \in \mathbb{R}.\end{aligned}$$

D'où

$$(**) \Leftarrow \forall x \in]-\infty, 0[, C(x) = (x^3 + 3x^2 + 6x + 6)e^{-x}.$$

Donc la fonction $f_1 : x \mapsto x^2 + 3x + 6 + \frac{6}{x}$ est une solution particulière de (E) sur $] -\infty, 0[$.

$$\mathcal{S}_{]-\infty, 0[} = \left\{ x \mapsto x^2 + 3x + 6 + \frac{6 + Ce^x}{x} \mid C \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercice n°3

1) La fonction $t \mapsto t \operatorname{Arctan}(t)$ est continue sur le segment $[-1, 1]$. Donc l'intégrale proposée existe dans $\mathbb{R}$.

Les fonctions $t \mapsto \frac{t^2}{2}$ et Arctan sont de classe C^1 sur le segment $[-1, 1]$. On peut effectuer une intégration par parties qui fournit

$$\begin{aligned}\int_{-1}^1 t \operatorname{Arctan}(t) dt &= \left[\frac{t^2}{2} \operatorname{Arctan}(t) \right]_{-1}^1 - \int_{-1}^1 \frac{t^2}{2} \frac{1}{1+t^2} dt = \frac{1}{2} (\operatorname{Arctan}(1) - \operatorname{Arctan}(-1)) - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{t^2}{1+t^2} dt \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \int_{-1}^1 \frac{1+t^2-1}{1+t^2} dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left(\int_{-1}^1 1 dt - \int_{-1}^1 \frac{1}{1+t^2} dt \right) \quad (\text{par linéarité de l'intégrale}) \\ &= \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} (2 - [\operatorname{Arctan}(t)]_{-1}^1) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} (2 - (\operatorname{Arctan}(1) - \operatorname{Arctan}(-1))) = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \left(2 - \frac{\pi}{2} \right) \\ &= \frac{\pi}{2} - 1.\end{aligned}$$

On a montré que

$$\int_{-1}^1 t \operatorname{Arctan}(t) dt = \frac{\pi}{2} - 1.$$

2) On pose $I = \int_{-1}^1 \frac{t}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt$. La fonction $t \mapsto \frac{t}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t)$ est continue sur le segment $[-1, 1]$ en tant que quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur $[-1, 1]$. Donc l'intégrale I existe dans $\mathbb{R}$.

On effectue le changement de variable $x = -t$ de sorte que $t = -x$ et $dt = -dx$. D'où

$$I = \int_1^{-1} \frac{(-x)}{1+e^{-x}} \operatorname{Arctan}(-x) (-dx) = \int_{-1}^1 \frac{x}{1+e^{-x}} \operatorname{Arctan}(x) dx = \int_{-1}^1 \frac{x e^x}{1+e^x} \operatorname{Arctan}(x) dx.$$

Mais alors, par linéarité de l'intégrale, on obtient

$$\begin{aligned}2I &= \int_{-1}^1 \frac{t}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt + \int_{-1}^1 \frac{t e^t}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt = \int_{-1}^1 \frac{t(1+e^t)}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt \\ &= \int_{-1}^1 t \operatorname{Arctan}(t) dt = \frac{\pi}{2} - 1 \quad (\text{d'après 1}).\end{aligned}$$

Ainsi, on a montré que

$$\int_{-1}^1 \frac{t}{1+e^t} \operatorname{Arctan}(t) dt = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}.$$